

FLUXO DE PEÇAS GRISOMAQ

# Manual - Troca de Óleo

Fluxo do módulo Manutenção: importar PDF do GMAIS, programar OS e concluir trocas com baixa automática de estoque

*Gerado em 30/09/2026*

*GRISOMAQ - Sistema interno de almoxarifado*

Guia prático pra usar o módulo Manutenção do sistema Fluxo de Peças. Este documento cobre exclusivamente o fluxo de trocas de óleo, filtros e manutenções preventivas por frota.

## 1. Para que serve

Este módulo tira a informação do PDF do GMAIS e a coloca dentro do sistema, transformando dado em ação. Em vez de imprimir o relatório e passar de mão em mão, você:

- Sobe o PDF do GMAIS no sistema (uma vez por semana, ou quando quiser).
- Visualiza o relatório na tela com filtros por frota, tipo de compartimento e vencidas.
- Escolhe quais compartimentos viram Ordens de Serviço (OS) pra oficina executar.
- Acompanha o andamento das trocas no Kanban da oficina.
- Ao concluir, o sistema baixa a peça/óleo do estoque automaticamente.

O sistema não substitui o GMAIS. Ele complementa: o GMAIS continua sendo a fonte da verdade do controle das frotas. O sistema é a ferramenta operacional pra passar a bola pra oficina.

## 2. Quem usa

- Administrador do almoxarifado - quem tem acesso ao módulo. Ele importa o PDF, cria as OS e acompanha.
- Oficina/Mecânica - executa as OS. Pode usar o mesmo login do admin ou um perfil próprio. Move o card no Kanban e informa o hodômetro ao concluir.

Funcionários comuns (que só solicitam peça) não veem a aba Manutenção.

## 3. Como acessar

No cabeçalho do sistema (topo da tela), clique na aba Manutenção. Ela fica entre "Frotas" e "Usuários", com o rótulo em branco e marcador "ADM" - indicando que só o administrador tem acesso.

Ao entrar, o módulo abre por padrão na aba Kanban Oficina (a rotina do dia a dia). Se ainda não tiver nenhuma OS, o Kanban fica vazio - isso é normal no primeiro uso.

## 4. Importar o PDF do GMAIS

Passo a passo pra alimentar o sistema com os dados do relatório:

1. Gere no GMAIS o relatório Posição Lubrificação/Manutenção/Garantias da Frota. Salve como PDF (nome típico: "Relatorios\_GMAIS\_XXX.PDF").
2. No sistema, aba Manutenção, clique no botão à direita Relatório GMAIS.
3. Aparece um bloco "Importar PDF do GMAIS" com um campo de arquivo. Clique nele e selecione o PDF.
4. O sistema lê o arquivo. Enquanto processa, aparece o texto "Lendo PDF...".

5. Depois de alguns segundos, aparece um preview: quantas linhas foram lidas, quantas frotas e quantas o GMAIS marcou como vencidas.
6. Confirme com OK Confirmar e gravar. O snapshot anterior é substituído pelo novo - sem duplicar.

Reimportar o mesmo arquivo mais tarde não gera duplicidade: o snapshot é sempre substituído. Se você refizer o import semanalmente, cada import é uma "foto atual" do GMAIS.

Importante: o import atualiza APENAS a tabela do relatório GMAIS. As Ordens de Serviço já criadas ficam intactas - não perdem histórico nem status.

## 5. Visualizar e filtrar o relatório

Depois de importar, você vê 3 cartões no topo com contadores:

- Linhas no snapshot - total de compartimentos importados.
- Frotas - quantas frotas distintas apareceram.
- Vencidas no GMAIS - quantas linhas estavam marcadas com asterisco.

Abaixo, filtros para pesquisar:

- Busca livre por frota, compartimento, peça ou código.
- Campo de nº da frota (ex.: "1", "26", "145").
- Botão Só vencidas - filtra rapidamente as que estão em atraso segundo o GMAIS.

A tabela mostra cada compartimento com: número + modelo da frota, código + tipo do compartimento, data e hodômetro da última troca, intervalo (km entre trocas), hodômetro atual, KM faltando, e peça recomendada com código.

Linhas em vermelho suave são as vencidas (marcador "\*" do GMAIS).

## 6. Programar uma OS pra oficina

Cada linha da tabela tem um botão + Programar à direita. Ao clicar:

1. Confirma o pedido ("Programar OS pra oficina? Frota X - Compartimento Y").
2. Ao confirmar, cria uma Ordem de Serviço (OS) na coluna "Programada" do Kanban.
3. O sistema pré-preenche automaticamente com os dados da linha do PDF: frota, compartimento, peça recomendada, quantidade sugerida.

Você programa quantas OS quiser - pode filtrar as vencidas e clicar Programar em várias, uma por vez.

Depois de programar, vá pra aba Kanban Oficina pra ver as OS aparecerem.

## 7. Kanban Oficina - dia a dia

O Kanban tem 3 colunas:

- Programada - OS criadas por você, aguardando a oficina começar.
-

Em execução - oficina pegou pra fazer.

- Concluída - troca realizada.

Cada card mostra:

- Número da frota + modelo do veículo.
- Compartimento (Ex.: 1-CARTER, 18-CAIXA DE CAMBIO).
- Peça vinculada + código.
- Quantidade e unidade.
- Botões de ação conforme o status.

Botões disponíveis:

- Iniciar (só em Programada) - move o card pra "Em execução".
- OK Concluir (só em Em execução) - abre o modal pra registrar a troca.
- <- Voltar (só em Em execução) - se pegou por engano, devolve pra Programada.
- Cancelar - marca a OS como cancelada.
- Ver - abre modal com todos os detalhes (quem criou, quem iniciou, observações).
- (só em Concluída) - exclui a OS. É soft delete: some da tela mas fica no banco pra auditoria.

Filtro no topo do Kanban: busque por frota, compartimento ou peça.

## 8. Concluir uma troca (com baixa automática de estoque)

Ao clicar OK Concluir num card em execução, abre um modal com 3 campos:

1. **Hodômetro atual (obrigatório)** - o valor lido do painel do veículo no momento da troca. Ex.: "429.899". O sistema recusa concluir sem esse campo.
2. **Quantidade consumida** - o quanto de óleo/filtros foi usado, na unidade da peça (litros, unidades, kg...). O sistema pré-preenche com a quantidade sugerida da OS.
3. **Observações** - livre. Pode registrar detalhes da troca, número de ordem físico, etc.

Se a peça está vinculada ao estoque, o modal mostra:

- Saldo atual no estoque.
- Aviso vermelho se a quantidade informada vai zerar/negativar o saldo. Nesse caso, considere abrir compra antes de concluir.

Ao clicar OK Concluir e dar baixa, o sistema:

1. Marca a OS como concluída (data, hora, quem concluiu, hodômetro).
2. Baixa a peça no estoque automaticamente - subtrai a quantidade informada do saldo.
3. Registra uma movimentação de saída com motivo "Manutenção OS #N - Compartimento X".
4. Registra a ação no audit\_log (rastreável em Auditoria).

Nunca zera o estoque abaixo de zero. Se por acaso a quantidade for maior que o saldo, o sistema baixa até 0 (não vai pra negativo).

Se a OS não tem peça vinculada (só código texto solto, sem match no catálogo), o sistema NÃO

baixa nada - nesse caso, você registra a saída manualmente pela aba Estoque depois.

## 9. Regras importantes

- Import não gera OS automaticamente. Você importa o relatório e ele fica só como referência na tabela. Nada é criado sem sua ação.
- Snapshot é substituído a cada import. Reimportar o mesmo PDF ou um novo substitui a tabela "Relatório GMAIS". Os dados de trocas realizadas (OS Concluídas) NUNCA são apagados.
- Você define o que virar OS. O sistema não decide "isso está vencido, cria OS". Você é quem prioriza.
- Concluir exige hodômetro. Sem hodômetro, o sistema não deixa concluir. É pra garantir rastreabilidade da próxima troca.
- Baixa é automática mas só com peça vinculada. Se a peça do estoque não bateu com o código do GMAIS, a baixa não acontece (o sistema não sabe qual peça descontar).
- Excluir OS é soft delete. A linha some do Kanban mas fica no banco. Fica rastreável na Auditoria.
- Só admin acessa. Funcionário comum não vê a aba Manutenção.

## 10. Ciclo típico da semana

Um fluxo prático pra rotinizar o uso:

Segunda-feira de manhã - admin gera o PDF novo no GMAIS e sobe no sistema. Filtra "Só vencidas". Para cada uma que realmente precisa ser feita nessa semana, clica "+ Programar". Ao final, tem 8-15 OS na coluna "Programada" do Kanban.

Durante a semana - oficina abre o sistema, vê a fila. Pega uma OS ("Iniciar"), vai executar. Ao terminar, volta ao sistema, clica "Concluir", informa hodômetro e quantidade. Sistema baixa o estoque e a OS sai do Kanban.

Sexta-feira - admin revisa. Kanban idealmente vazio na coluna "Programada" ou com poucas OS que ficaram pra próxima semana. Vai em "Concluída" pra ver o que foi feito no período.

No próximo relatório do GMAIS - as trocas concluídas vão aparecer com data e hodômetro atualizados, e o número de vencidas cai.

## 11. Perguntas frequentes

E se eu programar OS por engano? No Kanban, clica na OS -> botão Cancelar -> confirma. A OS vira "Cancelada" e some da coluna Programada. Não afeta o estoque.

E se o oficial marcar concluída sem ter feito? O sistema baixa o estoque na hora. Pra reverter: vai na aba Estoque -> linha da peça -> botão Ajustar -> escolhe "Entrada" -> digita a quantidade que foi baixada errado -> motivo "Estorno OS #N". O sistema deixa auditável.

Reimportei o PDF e sumiram linhas - perdi as OS? Não. O snapshot do relatório é substituído,

mas as OS estão em outra tabela e ficam intactas. Elas continuam no Kanban com todos os dados originais.

Quantas vezes posso importar o PDF? Quantas quiser. Recomendação: uma vez por semana ou quando o GMAIS receber uma atualização importante. Cada import é uma "foto" do momento.

O sistema muda o GMAIS? Não. O sistema só lê o PDF que você exporta. Nada é enviado de volta pro GMAIS. Você continua atualizando o GMAIS lá mesmo, do jeito que sempre fez.

Uma peça saiu do estoque mas o GMAIS ainda não sabe. Como sincronizar? Ao concluir a OS aqui, você atualiza o hodômetro e a data da troca no próprio GMAIS depois (rotina manual). O sistema só cuida do estoque interno e do rastro operacional.

## 12. Solução de problemas

"falha\_parse\_pdf" ao anexar o relatório Confirme que o arquivo é o PDF original do GMAIS (não uma foto do PDF, nem um PDF escaneado). Se o arquivo tem mais de 12 MB, exporte novamente sem imagens embutidas.

Preview mostra 0 linhas O PDF foi gerado do relatório correto? O sistema aceita o layout "Posição Lubrificação/Manutenção/Garantias da Frota". Outros relatórios do GMAIS (Extrato de peças, Requisições) não são reconhecidos.

Card do Kanban não avança Verifique se você está logado como admin. Funcionário comum não vê Manutenção.

Quantidade errada ao concluir Você pode ajustar a quantidade no modal antes de confirmar. Se já concluiu com valor errado, ajuste manualmente pela aba Estoque (botão Ajustar).

Não sei quem programou uma OS antiga Clique em "Ver" no card. Aparece "Criado por" com o nome do usuário e data/hora. Ou vá em Auditoria e filtre por ação "OS de manutenção criada".

## 13. Contato

Para dúvidas de operação ou bugs, contate o desenvolvedor responsável pelo sistema.